



Ayudantía 4 - Dividir y Conquistar

Septiembre de 2025

Paula Grune, Manuel Villablanca

Pregunta 1

Existe un algoritmo para multiplicar matrices eficientemente llamado el algoritmo de Strassen. Este define la siguiente formula:

$$\begin{array}{ll} p1 = a(f - h) & p2 = (a + b)h \\ p3 = (c + d)e & p4 = d(g - e) \\ p5 = (a + d)(e + h) & p6 = (b - d)(g + h) \\ p7 = (a - c)(e + f) & \end{array}$$

The A x B can be calculated using above seven multiplications.
Following are values of four sub-matrices of result C

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p5 + p4 - p2 + p6 & p1 + p2 \\ p3 + p4 & p1 + p5 - p3 - p7 \end{bmatrix}$$

X Y C

X, Y and C are square matrices of size N x N
a, b, c and d are submatrices of A, of size N/2 x N/2
e, f, g and h are submatrices of B, of size N/2 x N/2
p1, p2, p3, p4, p5, p6 and p7 are submatrices of size N/2 x N/2

Figura 1: Formula de Strassen

- Diseñe un algoritmo de dividir y conquistar para multiplicar 2 matrices que utilice la formula de Strassen.
- Calcule la complejidad del algoritmo dado en el punto anterior.

Pregunta 2

Sea $A[1..n]$ un arreglo de enteros positivos que representa a n personas distintas (cada entero representa a una persona). El orden de los elementos del arreglo es arbitrario. Suponga que existe una función $CONOCE(i, j)$ la cual responde **true** si la persona i conoce a la persona j , y **false** en otro caso. El tiempo de ejecución de la función $CONOCE$ es $\mathcal{O}(1)$.

Decimos que una persona i en el arreglo A es una *celebridad* si:

- las $n - 1$ personas restantes del arreglo conocen a i
- i no conoce a ninguna de las $n - 1$ personas restantes de A

Asuma que un arreglo de tamaño 1 tiene, por defecto, una celebridad. También asume que el tamaño del arreglo siempre es una potencia de 2.

- a) Diseñe un algoritmo usando dividir y conquistar que sea lo más eficiente posible.
- b) ¿Cuál es la complejidad de su algoritmo?

Pregunta 3

Dado un arreglo $A[1..n]$ de números enteros, se quieren encontrar los índices $1 \leq i \leq j \leq n$ tal que la suma $\sum_{k=i}^j A[k]$ tenga el valor máximo posible. Por ejemplo, si

$$A = (3, -4, 5, -2, -2, 6, -3, 5, -3, 2),$$

la respuesta es el subarreglo $A[3..8]$, con suma máxima 9. Diseñe un algoritmo del tipo Dividir y Conquistar para solucionar este problema. Escriba su solución usando pseudocódigo o algún lenguaje de programación. Asuma que su algoritmo sólo retorna la suma del intervalo correspondiente. Muestre el tiempo de ejecución de su algoritmo.

Hint: El tiempo de ejecución de su algoritmo debe ser el correspondiente a la recurrencia

$$T(n) = \begin{cases} 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n), & n > 1 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$$